



ANGULAR
ARCHITECTS

<https://LXT.dev>

Refactoring verstaubter Angular-Komponenten

mithilfe von KI ☺

Alexander Thalhammer · ANGULARarchitects.io

0.1 Das Problem: Warum viele Angular-Komponenten zu Monstern werden



- Features, Sonderfälle und Workarounds sammeln sich an
- UI, State und Business-Logik vermischen sich
- Code wird schwerer lesbar und riskanter änderbar
- Teams und KI normalisieren schlechten Code



0.2 Typische Symptome verstaubter Komponenten



- Veraltete Angular-Patterns
- Zu große Komponenten-Dateien
- Viele Hooks und Seiteneffekte
- Unklare Benennung und fehlende Struktur
- Zu viel Logik im Template
- Redundante oder obsolete Styles



0.3 Was kosten solche Komponenten

- Hohe mentale Last bei jeder Anpassung
- Fehleranfällige Änderungen und Regressionen
- Langsame Entwicklung trotz erfahrener Teams
- Schwieriges Onboarding neuer Entwickler:innen

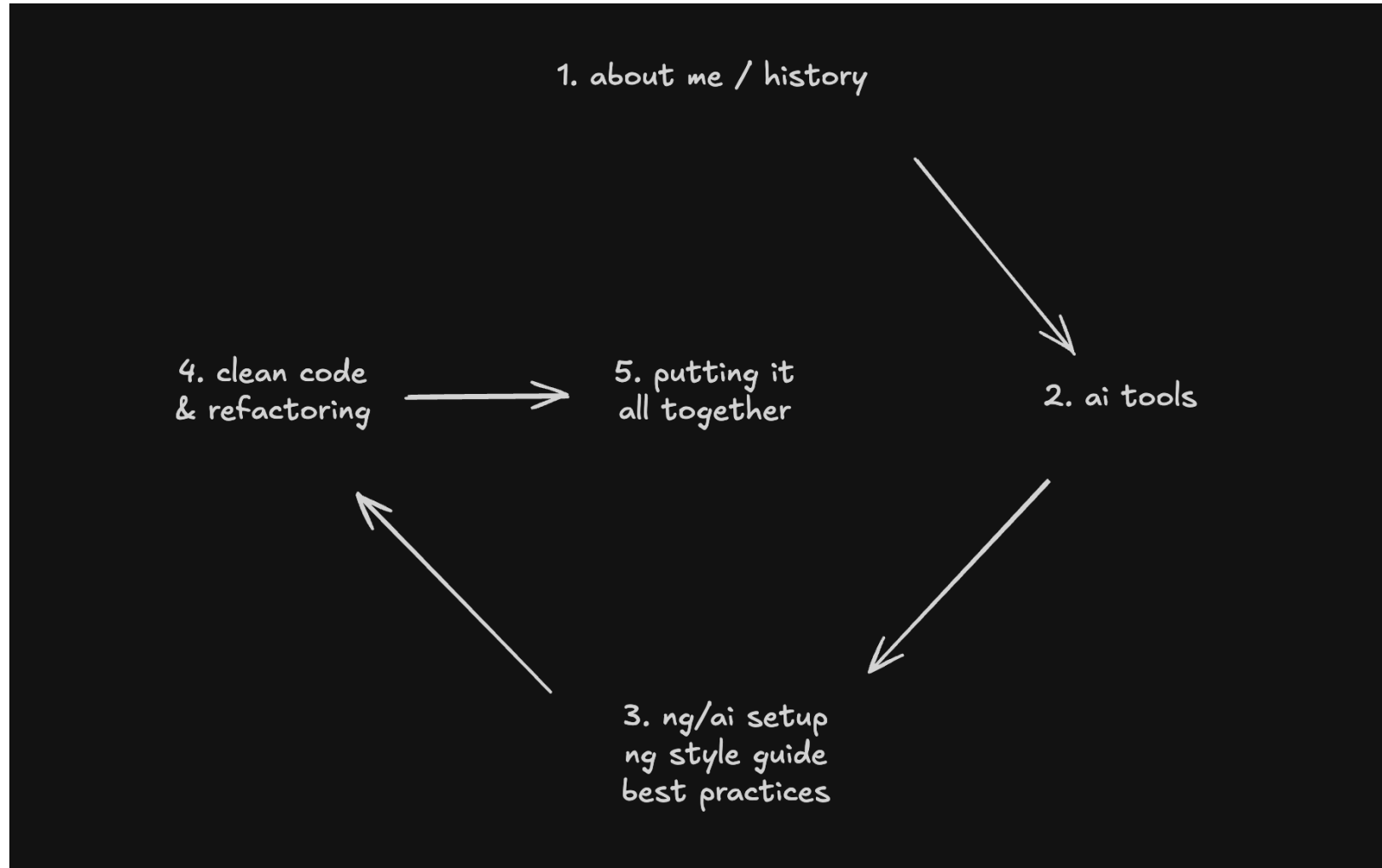
0.4 Was wir in dem Workshop erreichen wollen

- Zielbild für moderne Angular-Komponenten
- Clean Code, TypeScript und Angular Best Practices
- Systematische Modernisierung von APIs und Lifecycles
- Wiederholbare Refactoring-Strategie als **Blueprint**
- KI als Beschleuniger für mehr Spaß beim Refactoring

0.5 Wie gute Angular Komponenten aussehen

- Kleine, klar fokussierte Komponenten mit einer erkennbaren Hauptverantwortung
- Signale, *computed* state und schlanke Templates ersetzen implizite Seiteneffekte
- Regeln aus Style Guide, ESLint und Teamkonventionen machen Qualität reproduzierbar
- KI beschleunigt Umbauten, aber die Architekturentscheidungen bleiben menschlich

Agenda



Ziele



Wie behandeln hier nicht, wie man KI nutzt, sondern ich möchte euch zeigen

- welche **AI-Tools** ich gerade am liebsten verwende
- *wie man ein Angular Projekt mit KI aufsetzt*
- *wie saubere Angular-Komponenten (nicht) aussehen*
- ihr bekommt einen Blueprint zur **Modernisierung** & zum **Refactoring**





Hi, it's me → @LX_T



- Alexander Thalhammer aus Graz, AT, EU (est. 1983)
 - Angular Software Tree GmbH (est. 2019)
- Web Dev seit 25 Jahren
 - 2002 – 2009 Web Developer
 - 2010 – 2017 WordPress Dev
 - 2018 – 2025 Angular Dev, Coach & Consultant
 - Seit 2026 **Agentic Angular Dev & AI Consultant**

Demo: WebStorm mit Junie

Demo: VS Code mit Claude Code Plugin

@LX_T → meine Lieblingsthemen



Performance 🚀

Accessibility ♿

Best Practices 📈

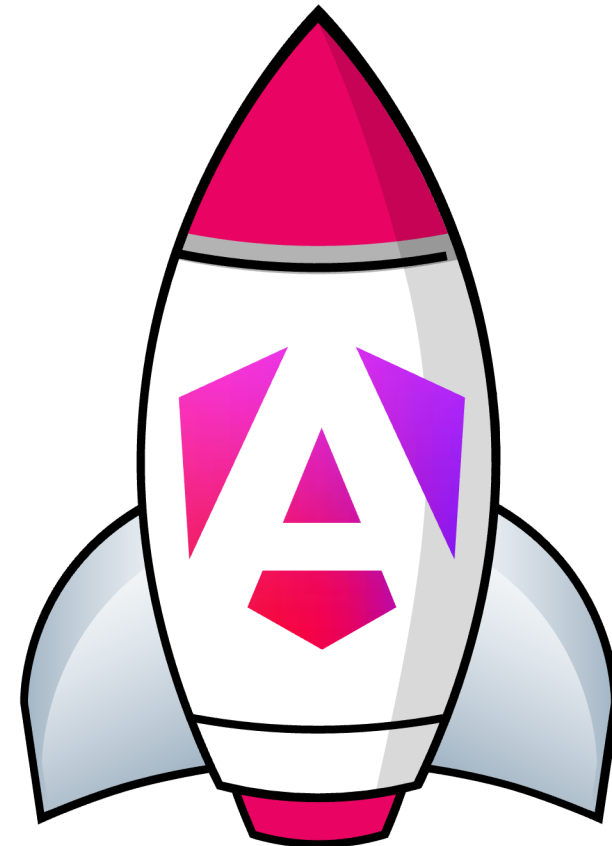
Refactoring 🤖



Teil 2 – Setup IDE & KI 🚀

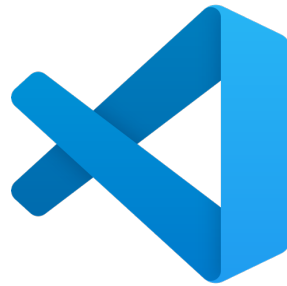
Agenda Teil 2

- Welche KI-Tools
- Deine Lieblings-IDE



Demo: AI Tools

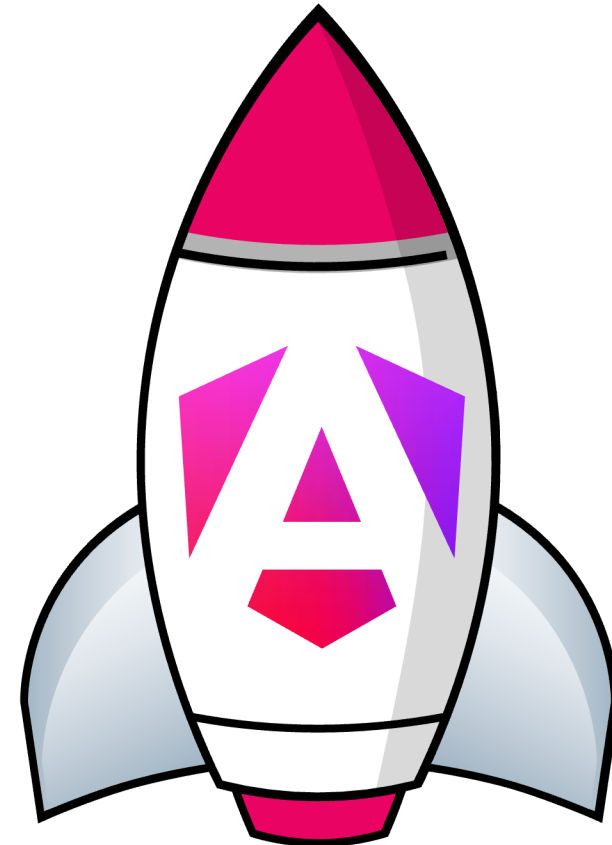
Lieblings-IDE noch state of the art?



Teil 2 – Guardrails für gutes KI-Refactoring

Agenda Teil 3

- Modernes Angular
 - Angular Migrations
- Clean Code Principles
- Style Guide Präsentation



Angular Migrations (opt-in is a must!)



standalone

build w/
esbuild & vite

signal inputs,
outputs &
queries

control flow

lazy-loaded
routes mit
loadComponent

inject() & cleanup
imports & self-
closing tags &
ngClass & ngStyle
router & common



Showcase: Angular Migrations

<https://angular.dev/reference/migrations>

Clean Code in Angular



- Clean Code reduziert mentale Last für Menschen und KI
- Klare Namen und präzise Typen machen Refactorings sicherer
- Kleine Komponenten und Funktionen machen Änderungen beherrschbar
- Gute Typisierung und Datenbindung hilft ebenfalls

Jetzt, wo Struktur, Typen & Lesefluss stimmen, modernisieren wir Angular



Showcase: Angular v20 Style Guide

<https://angular.dev/style-guide>

Showcase: My Coding Style Guide

<https://github.com/L-X-T/ng-b357/blob/main/style-guide/style-guide.md>

Teil 3 Zusammenfassung



- Angular unbedingt up2date halten um Sicherheit und moderne Features zu gewährleisten → auch die Migrations mitnehmen → KI hilft 😊
- Angular Coding Style Guide befolgen → KI braucht Angular MCP
- Angular ESLint Regeln scharf schalten → KI braucht extra Hinweis



Teil 4 – Angular AI Skills

<https://github.com/L-X-T/ng-ai-setup>

Teil 5 – Blueprint & Praxisbeispiel

<https://github.com/L-X-T/ng-ai-refactoring>

Die 7 Schritte-Vorgehensweise (Blueprint)



1. Analyse
2. Entschlacken
3. NG Update
4. Modernisieren
5. Typisierung
6. Refactoring
7. Review



Teil 5 – Praxis: Refactoring einer (sehr) verstaubten Angular-Komponente

<https://github.com/L-X-T/ng-ai-refactoring>



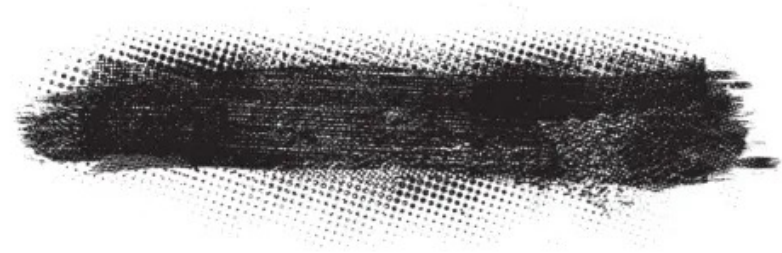
ANGULAR
ARCHITECTS

**Let AI do the hard work
to improve & modernize
our Angular workspaces!**



Alexander Thalhammer

The *FUTURE* is



agentic refactoring



ANGULAR
ARCHITECTS

What will you refactor?



Alexander Thalhammer



Questions & Feedback

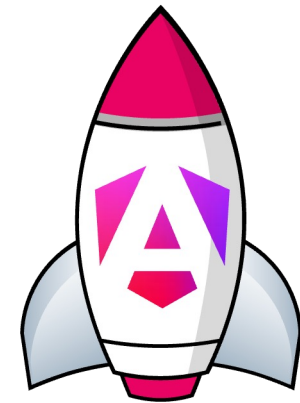
Thank you for the attention



[X] [@LX_T](#)  *Angular Updates*

[web] <https://LXT.dev>

 *Slides & GitHub
& Style Guide*



Workshops
and Consulting

<https://angulararchitects.io>

